

## 「発作で肝臓に問題があったら肝性脳症」……ではない！

初めての発作を主訴にやってきた犬を担当することになった矢場井先生。幸い発作は止まっていたが、血液検査では肝酵素値だけが中等度に上昇していました。「これは、肝臓に問題がある、そして発作があった……つまり肝性脳症ですね！ ラクツロースを出しましょう！」と意気込む矢場井先生ですが、この症例ではおそらく必要ありません。そもそも肝性脳症とはなんなのか、どうして矢場井先生の解釈は違うのか説明していきましょう。



## 肝性脳症とは？

### 肝性脳症とはどんなもの？

肝性脳症とは肝疾患の合併症の一つで、原因となる物質が血中に溜まり、それが脳に悪影響をおよぼすというものです。特徴としては、

- 肝機能が70%以上失われると発生する<sup>1</sup>
- 幅広い神経症状を引き起こす

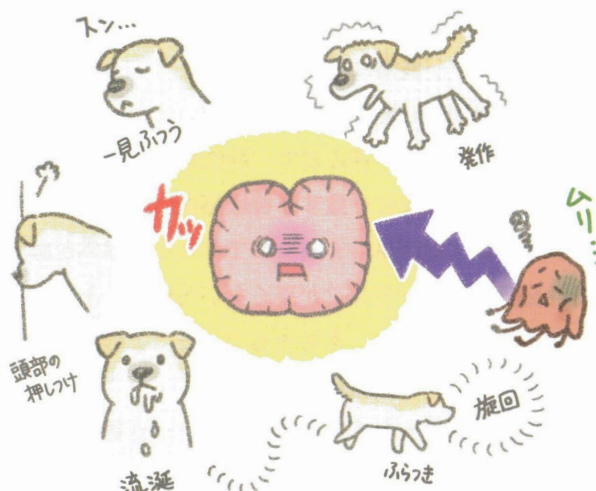
ことで、猫よりも犬で多くみられます。

正常な肝機能（肝臓の仕事）は必要なものを合成・貯蔵して、不要なものは解毒・分解・排泄するという幅広いものです（次章で詳しく解説します）。肝機能が失われ、肝臓ができる仕事が減ってくると、肝臓で分解されていたアンモニアが処理できず、溜まってきてしまいます。そのため、肝性脳症では血中アンモニア濃度の上昇が起きることも覚えておきましょう。

肝性脳症の症状については後ほど詳しく説明しますが、ぱっと見は正常そうな様子からぐるぐる回ったり（旋回）、壁に頭を押しつけたりするなどの異常行動、昏睡や発作まで幅広いのも特徴です。

1

肝性脳症

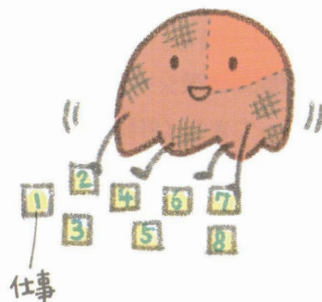


### どんな肝疾患でも肝性脳症になる、わけではない

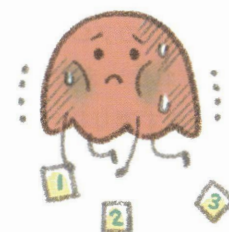
先ほど、肝性脳症が起きるのは肝機能が70%以上失われてからだと言いました。これが、「全身を回る血液中に肝性脳症の原因物質が溜まってくる」ラインだと言っても良いでしょう。肝疾患の合併症とは言ってもどんな肝疾患でも起きるわけではないので、肝機能についての正しい理解が大切です。詳しくは第2章「肝酵素値と肝機能」でも説明していますが、肝臓にダメージや負担が加わっている状況（肝障害）と、肝臓が仕事できなくなってしまう状況（肝機能低下）を区別して考えましょう。例えば、肝細胞の70%に負担が加わったという状況は、肝臓ができる仕事量が70%減ってしまったという状況とは違います。

つまり、肝酵素値上昇だけという状況では肝性脳症が起きているとは考えにくく、肝性脳症は相当に肝機能が低下した状況になってから起きてくるのです。また、この章の最後の方で説明しますが、肝性脳症の起きやすい条件のようなものもあって、その条件がいくつも揃えば特に発生しやすく、治りにくくなります。

肝細胞の70%に負担がかかっても、  
その分の機能を全部失うわけではない



70%の機能が失われた



30%の仕事量しかできない

## 肝性脳症の原因は大きく四つある

肝性脳症がなぜ起きるのか順を追って説明していきましょう。まずは、神経症状を起こす原因物質の代表として、アンモニアを覚えてください。

肝性脳症は、

- 全身を回る血液中にアンモニアが異常に蓄積する
- 脳の神経細胞にアンモニアが到達し悪影響をおよぼす

の両方によって引き起こされているとも言えます。肝性脳症と診断するために必要なのは、**肝疾患からの高アンモニア血症と肝性脳症に一致する神経症状**の両方があることです。厳密には低血糖などほかにも神経症状を起こす原因は多くあるのでそれらの除外が必要ですし、測定方法やタイミングによっては肝性脳症でもアンモニアが高くない可能性もあるので**注意が必要です**。

さて、なぜ肝性脳症になってしまうのか、そもそもアンモニアの出どころとはどこなのか、健康な個体と比べながら考えてみましょう **図1-1**。

アンモニアは、大腸の腸内細菌が作ります。食事のタンパク質のうち消化・吸収された残りが大腸に到達すると、それを大腸に常在している腸内細菌が分解します。このとき、身体にとっては有害なアンモニアが作られます。アンモニアは大腸から吸収されて血液に乗り、門脈を通



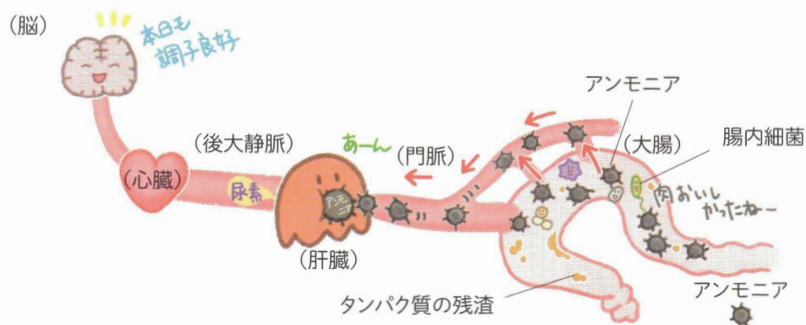
肝性脳症の診断にはこの両方が必要

て肝臓へやってきます。すると、肝臓が尿素回路（別名：オルニチン回路）によって有害なアンモニアを無害な尿素へと処理してくれます。こうして、言わばキレイになった血液が肝臓から出ていき、再び脳を含む全身へと回っていくわけです **図1-1a**。

では、どんな原因でこのプロセスに問題が生じるのかというと、①アンモニアが肝臓をバイパス（迂回）して処理されないまま全身に回っている（門脈体循環シャント）、②肝機能低下のため、肝臓で十分に処理できず通り抜けるアンモニアが溜まってきた（肝臓のキャパシティ減少）、③肝臓の尿素回路でピンポイントに不具合がある、④脳での最後のバリアが弱まっている（血液脳関門の不具合）という四つが挙げられます **図1-1b**。続いて、これら四つを順に説明していきましょう。



## a. 正常時



## b. 異常時



図1-1 アンモニア代謝

- a. 腸内細菌の中でもウレアーゼ産生菌がアンモニアを合成する。また、正常時アンモニアはほぼ全身循環には回らない。
- b. 肝性脳症の四大原因。結果としてアンモニアが肝臓での処理をすり抜け、脳に悪影響をおよぼして肝性脳症が発生する。

### ①アンモニアが肝臓をバイパスして処理されないまま全身に回っている （門脈体循環シャント）

門脈体循環シャント（Portosystemic Shunt: PSS）は非常に有名な疾患ですが、実際どこがどうシャント（短絡）しているのでしょうか？ 図1-2 で、正常、先天性PSS、後天性PSSの典型例を見てみましょう。

まず正常の場合 図1-2a を見てもらうと、門脈は消化管や脾臓などの腹腔内臓器からの血液を肝臓へ渡す役割をしています。正常な門脈は肝臓内で細かく枝分かれし、行き渡って終わります。これがPSS 図1-2b, c になると、門脈を通ってきた血液が本来通るべき肝臓をバイパス（迂回）して、全身に回る静脈系の血液に直接流れ込みます。肝臓は様々な物質を代謝し、毒素であれば分解（解毒）するのも仕事のひとつなので、バイパスされてしまうと仕事ができません。PSSにより肝臓をバイパスした血液は毒素を含んだまま全身に回るので、これらの毒素が脳に悪影響をおよぼします。

PSSには先天性のものと後天性のものがあります。先天性PSS 図1-2b はその名のとおり、生まれた直後にすでに存在していたPSSです。そのため、診断される年齢が若いケースが多く、解毒のみならず栄養分の代謝もうまくいかないため発育不良なども特徴になることがあります。先天性PSSの場合は、本来肝臓内で枝分かれるはずの門脈が、ズドンと別の血管に入るのが特徴なのでシャント血管は基本的に1本です。



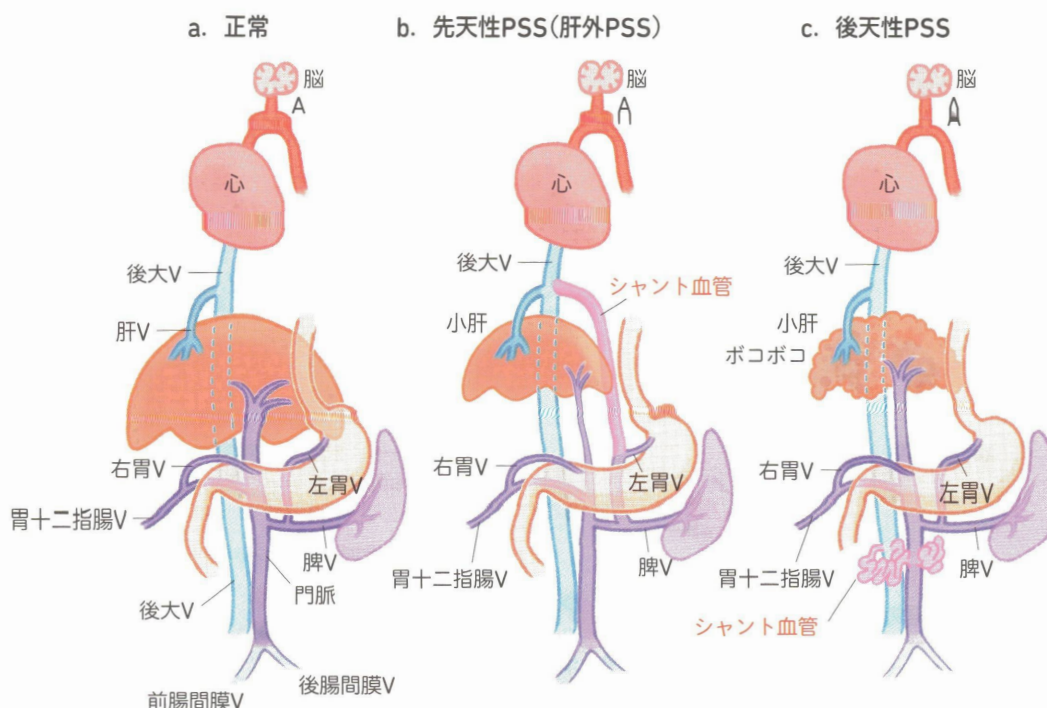


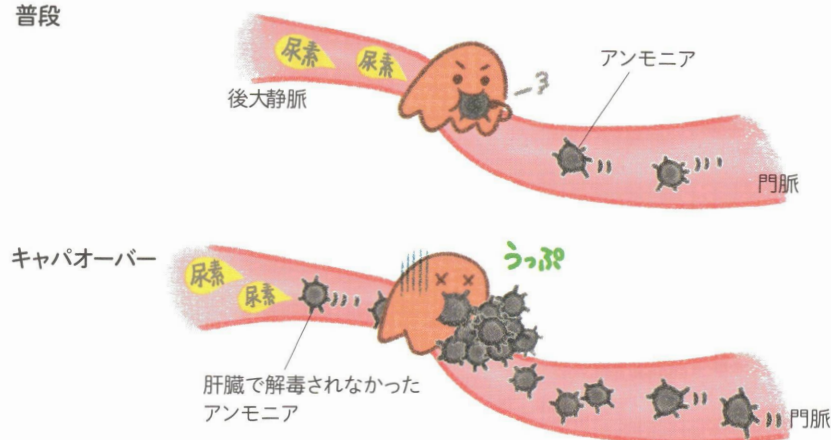
図1-2 正常，先天性PSS，後天性PSSの模式図 (A：動脈，V：静脈)

- 正常では、主に消化管からの血液が集まったら(前腸間膜静脈，後腸間膜静脈が合流したら)門脈本幹とみなして良い。門脈系の大きな分岐は左側の脾静脈(+左胃静脈：正常では細くほとんど見えない)，右側の胃十二指腸静脈(+右胃静脈：正常では細くほとんど見えない)がある。門脈本幹は太さを保ったまま肝臓に到達し，肝臓内で細かく分岐して終わる。
- 先天性PSS：肝外PSSと肝内PSSがあるが，肝内は珍しいため肝外PSSを示す。シャント血管は左胃静脈～横隔静脈を経由し後大静脈に合流するパターンが犬で最も多い。肝臓は小さく，シャント血管は太い。血流がシャント血管に取りられて門脈本幹はシャント血管より肝臓側で急に細くなる。
- 後天性PSS：肝線維症，肝硬変に続発した門脈高血圧によってPSSができる。高まった門脈圧を逃がすために試行錯誤した結果，複数の蛇行したシャント血管が存在するが，多くは前後位置が腎臓レベルにある。肝臓は小さいことが多いが，門脈本幹は細くない。

後天性PSS (図1-2c) は肝臓に何か疾病があつて(慢性肝炎など)，それによるダメージとできた傷の修復を繰り返し行い，経過が長引いた結果，肝臓が傷跡だらけで(線維化して)硬くなってしまふことに由来します(肝硬変)。もともとは肝臓を通っていた門脈の血流も，肝臓が硬くなってしまったせいで抵抗が高まり，別のルート(シャント血管)を無理やり開いてなんとかします。これが，後天性PSSのでき方です。こうして無理やり開いたルートは，身体がどのルートで血液を逃がせるか試行錯誤した結果のようなものなので，シャント血管が複数存在する(多発性)のが特徴です。

## ②肝臓で十分に処理できず通り抜けるアンモニアが溜まってきた(肝臓のキャパシティ減少)

PSSの有無とは別に，肝機能自体が低下してくると解毒が間に合わなくなり，解毒されなかった毒素が全身を回る血液中に溜まってきます。この毒素代表として最も知っておくべき物質はアンモニアですが，実はほかにも多くの物質が原因と考えられています。ほかの物質は後ほどSTEP UPで紹介しています。



### ③肝臓の尿素回路でピンポイントに不具合がある

尿素回路（別名：オルニチン回路）は有害なアンモニアを無害な尿素に解毒してくれる仕組みです。たとえPSSがなく、ほかの肝機能もしっかり残っていても、この尿素回路がうまく回らなければアンモニアが溜まってきます。図1-3 を見てください。アンモニアがスタートで尿素がゴールとイメージすると、その周りで複数の物質と酵素がループ状（回路）の関係になっていることがわかります。

この尿素回路にピンポイントで不具合があるケースには、生まれつき問題がある先天性のものと、後々問題が出てくる後天性のものがあります。先天性のものはアイリッシュ・ウルフハウンドなどで見つかっている遺伝的な異常で、尿素回路に必要な酵素の一部が欠損していて、うまく尿素回路が回らなくなるというものです。一方で後天性のものは猫の肝リピドーシスなどに伴って発生することがあります。猫の肝リピドーシスは食欲不振で必要な栄養素を摂取できなかった結果として発症しますが、この食欲不振のせいで、そもそも猫にとっての必須アミノ酸（体内での合成では不十分で、食物から取り続ける必要があるアミノ酸）であるアルギニンが不足します。図1-3 にあるとおり、アルギニンは尿素回路に必要不可欠なので、アルギニン不足になると尿素回路も不具合を起こし止まってしまうのです。

### ④脳での最後のバリアが弱まっている（血液脳関門の不具合）

脳にはもともと、血中を循環する物質（特に毒素）の影響を受けづらくするための防御用バリアである血液脳関門（Blood Brain Barrier: BBB）が備わっています。図1-4 のとおり血管壁の構造が特殊にカッチリしていて、脳にとって必要なもの以外は脳へ侵入できないようになっています。ヒトや実験動物での情報ですが、肝不全状態になると血管周囲が浮腫を起こしたり、血管内皮細胞がゆるんでしまったり、血管周囲を囲む構造も膨れ上がるなど、BBBの構造が崩れ、バリア機能が失われてしまうことがわかっています。これにより、最後の砦とも言うべき脳のBBBが破られて、アンモニアなどの毒素の悪影響が脳に及ぶと考えられています。

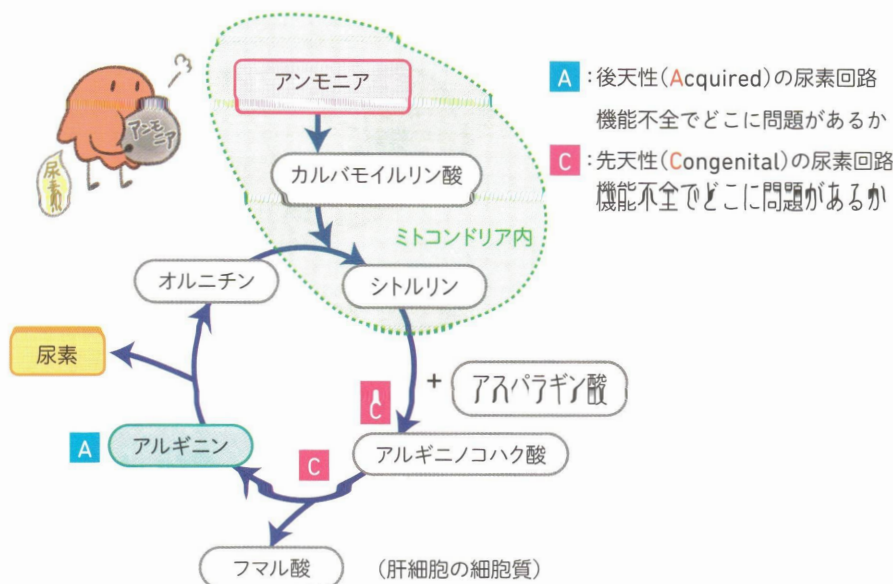
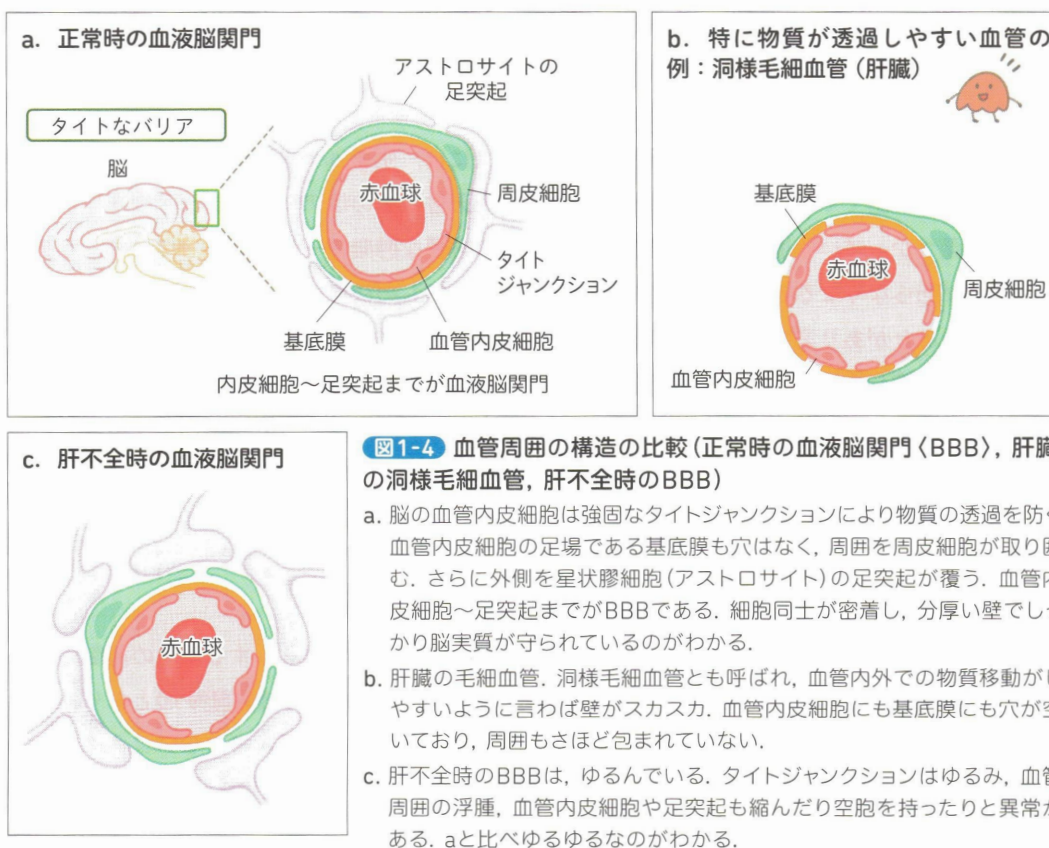


図1-3 肝細胞の尿素回路によるアンモニアの解毒

複数の酵素が関係してこの回路を正常に回すことができる。先天性または後天性に、回路に必要な物質や酵素が不足・欠損するとうまく回路が回らなくなってしまう。



## まとめ

肝性脳症は、進行した肝疾患の合併症です。肝機能が70%以上失われるなどで発症し、神経に



毒性のある物質が体内に溜まって神経症状がみられるというものです。例えば、てんかん発作の症例で肝酵素値が上昇していてもアンモニアが正常なら、肝性脳症以外の発作の原因を先に考えましょう。また、肝性脳症の原因はPSSが主ですが、ほかの原因を考えるのもお忘れなく。



## STEP UP

### アンモニア以外で肝性脳症の原因と考えられている物質

アンモニア以外にも、肝性脳症の原因と考えられている物質は色々あるので、少しここで紹介しておきましょう **表1-1**。それぞれのメカニズムすべては紹介しきれませんが、例えば、胆汁酸は肝性脳症の毒素がBBBを通過しやすくさせて④の状況を起こしやすくします。また、内因性ベンゾジアゼピン類は神経を抑制したり、短鎖遊離脂肪酸は細胞の活動に必要な酸素を使いづらくしたりと、それぞれが悪影響をおよぼしてくるのです。

**表1-1** 肝性脳症の原因とされる物質<sup>2</sup>

| 物質            |                          |
|---------------|--------------------------|
| アンモニア         | グルタミン                    |
| 芳香族アミノ酸       | チロシン→オクトパミン              |
| 胆汁酸           | フェニルアラニン→フェニルチラミン        |
| α-ケトグルタル酸(減少) | メチオニン→メルカプタン             |
| 内因性ベンゾジアゼピン類  | フェノール類(フェニルアラニン, チロシン由来) |
| 偽性神経伝達物質      | 短鎖遊離脂肪酸                  |
| GABA          | トリプトファン                  |

## 肝性脳症でどんな症状が出るのか？

今度は生後5カ月齢の子犬が食後にふらつき、よだれが出るという主訴でやってきました。大人しい性格で、小さい身体でもしっかり食べている様子です。「これはきっと胃もたれでしょう、胃の動きを良くする薬を処方して様子見で良いのでは？」と矢場井先生。果たして本当に「ただ

の胃もたれ」でしょうか？ 矢場井先生にはもう少し飼主さんに詳しく話を聞いてもらって、ここでは要注意症例であると疑いつつ、説明を進めましょう。



### 肝性脳症の臨床徴候

はじめに、肝性脳症でみられる神経症状はかなり幅広い、と述べました。発作のように誰でもすぐ気づくような明らかな症状があれば、かなりわかりにくい微妙なものもあります。そのため、肝性脳症で認められることのある症状は挙げることができても、逆に「この症状が出ていなければ肝性脳症ではない」とははっきり言えるほどのものがないのが特徴です。

わかりやすい神経症状には、犬ではふらつき・反応の低下・徘徊・旋回・頭部の押しつけ・盲目・発作・突然の咆哮・昏睡などがあります。このほか、猫では流涎が多いです（約75%の症例）。神経症状の基本は大人しくなる（活動性が低下する）など「神経抑制」的なものですが、興奮や攻撃性、発作が出るなど「神経活性化」的な症状もあります。

肝性脳症の臨床徴候は急性・慢性にも分けられますが、PSSなどの症例で最も多く遭遇するのは慢性でしょう。急性もあるんだな、と知っておくだけでも十分です **表1-2**。

慢性肝性脳症の臨床徴候には、**表1-2**に示したもののほかにも元気消失、食欲不振などわかりづらい症状もあります。また、肝性脳症における発作の頻度は22%程度（5頭に1頭程度）と案外多くありません<sup>3</sup>。



表1-2 肝性脳症の臨床徴候まとめ<sup>4</sup>

| 慢性：より多く遭遇、PSSなどのとき                                                                                                                                                                                                                   | 急性：劇症型の肝不全のとき                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・沈うつ</li> <li>・ふらつき</li> <li>・徘徊</li> <li>・頭部の押しつけ</li> <li>・発作</li> <li>・昏睡</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・沈うつ</li> <li>・大脳浮腫</li> <li>・脳ヘルニア</li> <li>・意識レベル低下</li> <li>・頭蓋内圧亢進</li> <li>・死亡</li> </ul>                                       |
| <p>慢性肝性脳症の症状</p>  <p>流涎<br/>なんか大人しい<br/>反応の低下, 盲目</p> <p>頭部の<br/>押しつけ</p> <p>発作</p> <p>徘徊, ふらつき</p> <p>旋回</p> <p>突然の咆哮</p> <p>昏睡<br/>つねっても起きない</p> | <p>急性肝性脳症の症状</p>  <p>沈うつ<br/>意識レベル低下</p> <p>大脳浮腫<br/>頭蓋内圧亢進</p> <p>脳ヘルニア<br/>延髄を圧迫し死亡</p> |

一方、急性肝性脳症の症例は数日以内に死亡してしまいます。こうしたケースの多くは急性・劇症型の肝不全に伴うものとされます。毒キノコによる中毒（アマニタトキシンという中毒物質でひどい肝障害が起きる）や感染性の重度の肝炎などで、肝臓のほとんどが一気に壊死してしまう場合には、あり得るでしょう。

これだけ幅広いと、肝性脳症ではない疾患でも認められる症状も多いため、早とちりにも見逃しにも注意が必要です。

## 症状の出やすいタイミング

13ページの **図1-1** を見てもらうとイメージしやすいと思いますが、肝性脳症の中心となるアンモニアは食物中のタンパク質が由来です。そのため肝性脳症かもしれない症例では特に、臨床徴候の発現や悪化のタイミングが食事と関連しているかどうか飼い主さんに確認するのが大切です。実際に食事と関連したタイミング（食後1～2時間）で症状の発現や悪化があるのは肝性脳症のうち30～50%程度と、多く見積もっても半々といわれています<sup>5</sup>が、もしあれば大きなヒン



トになるでしょう。冒頭で矢場井先生に飼い主さんからもっとしっかり話を聞いてきてくださいと言ったのにはこうした理由があります。



### まとめ

肝性脳症での神経症状は、ただ大人しいだけのように見えるもの、旋回や頭部の押しつけなどの異常行動、発作や死亡までかなり幅広いものがあります。やけに大人しい子犬や、食後に妙な様子がみられる場合は特に注意が必要でしょう。飼い主さんから問診をしっかりと行って、きちんと疑い鑑別診断を進める助けにしましょう。

さて、矢場井先生



## 肝性脳症はどう治療する？

### 要は、アンモニア対策！

肝性脳症の治療は、その原因物質代表であるアンモニアが脳へ悪影響をおよぼすのをいかに抑えられるかがポイントです。まず13ページにある **図1-1** のとおり、食物中のタンパク質の消化・吸収された残りを、大腸にいる腸内細菌が分解するときにアンモニアが作られ、それが吸収されて肝臓でうまく解毒されないと全身へ回ります。そこで、次の四つで対策を打ちます。

### ①アンモニアの材料を減らす：タンパク質制限食、種類にもこだわる

アンモニアの材料になる食物中のタンパク質を減らして、そもそもアンモニアができる量を減らすのが狙いです。身体が最低限必要なタンパク質はありますが、過剰なタンパク質は害になるため、タンパク質を制限した療法食が使われます。また、タンパク質の種類にもこだわる価値があります。肝性脳症を改善するには、大豆（植物）・卵・乳製品に由来するタンパク質の方が動物肉に由来するタンパク質よりも優れているとされています。

### ②アンモニアを作らせない：腸内細菌対策

抗菌薬を使ってアンモニアを作る腸内細菌の数を減らすなどして、同じだけの材料があってもアンモニアができる量を減らすのが狙いです。かなり昔から広く用いられる方法ではありますが、近年では本当に適切なのか疑問視する声もあります。抗菌薬による副作用（下痢や過敏症、種類により腎障害や聴覚障害など）の問題のほか、実際に肝性脳症の症状を改善する効果を調べると、実はそこまで大きくないという研究結果もあるためです。

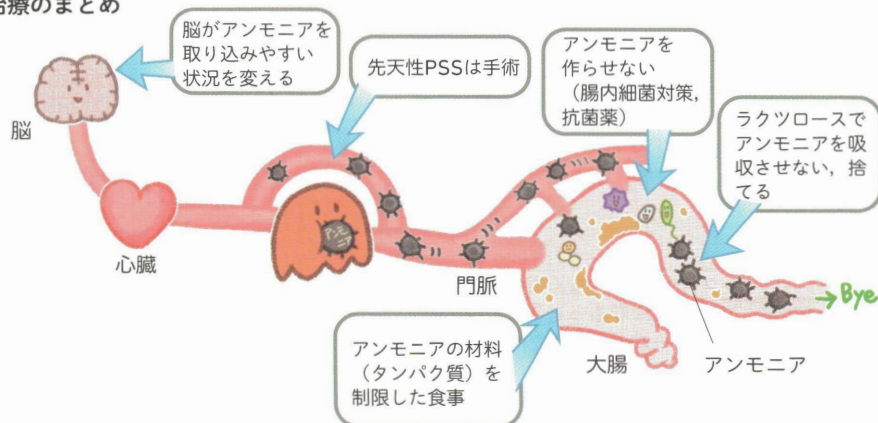
### ③アンモニアを吸収させない、捨てる：ラクツロース

ラクツロースは哺乳類の消化管では消化されない特殊な糖類で、大腸に到達すると腸内細菌によって分解されて腸内環境を酸性に傾けます。この効果で血中からアンモニアが引っ張られて大腸内腔から戻れなくなります（大腸内腔にアンモニアがトラップされる、とよく表現されます）。トラップされたアンモニアはそのまま便として排泄されます。通常は口から投与しますが、緊急時には浣腸として使っても有効です。

### ④アンモニアが溜まりやすい状況を変える：詳しくはSTEP UPで

例えば、先天性PSSがあるならできる限り外科手術を受けてもらいましょう。ほかにも避けたい状況には、アンモニアが腸で作られる量が増えること、腸以外でもアンモニアが作られること、そして脳がアンモニアを取り込みやすくなってしまいうことが挙げられます。こうした状況があると、より症状が重く治りにくくなります。

肝性脳症治療のまとめ



## アンモニアが溜まりやすい状況って？ 根拠を意識して、理解を深めよう

さて、上記④のアンモニアが溜まりやすい状況についてもう少し説明しましょう。これも基本は肝性脳症の流れ（腸でできたアンモニアが多く脳へ届き神経症状を出す）を意識するとわかりやすいかもしれません。

### 1. 腸でのアンモニア産生がもっと増える

腸内細菌がタンパク質を分解してアンモニアを作るので、高タンパク食（そもそも多い）、タンパク質の消化不良（細菌にとっては材料が増える）、便秘（腸内にある限りアンモニアを合成し続ける）、消化管出血や血液摂取（血液もタンパク質、口腔内出血や鼻出血を飲み込むなどで摂取される）、高窒素血症が腸でのアンモニア合成の増加を引き起こします。

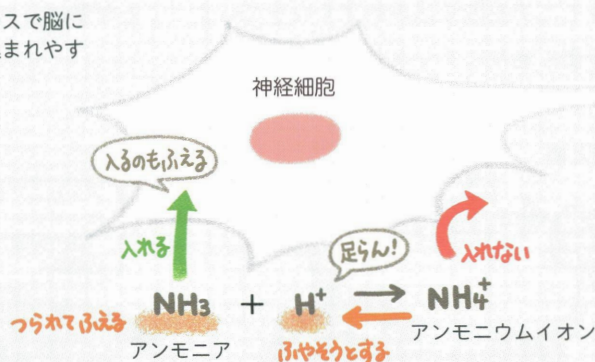
### 2. 腸以外でもアンモニアが増える

輸血（赤血球を含む血液製剤、特に古いもの）、タンパク質不足やエネルギー不足による身体のタンパク質の分解亢進、粗悪な品質のタンパク質食が腸以外でのアンモニア増加を引き起こします。

### 3. 脳にアンモニアが侵入しやすくなる

代謝性アルカローシス（化学的に、アンモニアが神経の細胞膜を通り抜けて侵入しやすい状態が作られる）、低カリウム血症（二次的に代謝性アルカローシスと似た変化を起こし、アンモニアが侵入しやすい状態が作られる）、低血糖（肝性脳症の毒素の産生を増やす、毒素の活性を強める）、炎症・感染（炎症性サイトカインがアンモニアと相乗的に脳に悪影響をおよぼす、身体のタンパク質の分解亢進）、鎮静薬・麻酔薬（様々な神経伝達物質と相互作用、ぼーっとする神経抑制的な効果を高める）によって脳にアンモニアが侵入しやすくなり、より悪影響をおよぼします。

代謝性アルカローシスで脳にアンモニアが取り込まれやすくなる



**アルカローシス**： $\text{H}^+$ が足りなくなる、少なくなる  
 → $\text{H}^+$ をもっと作らねば  
 →式の矢印は左向きにより進む

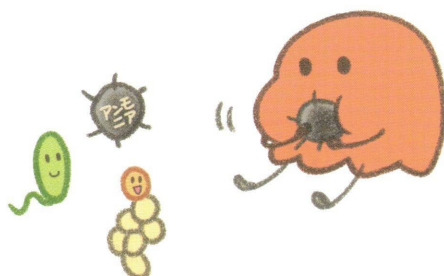


## まとめ

肝性脳症の治療はアンモニア対策と覚えましょう。後は正常時のアンモニア代謝を思い出せば、どんな対策が打てるのかをきちんと理解して治療に当たれるはずです。その方が、治療法の丸覚えよりも自分の方針についてはっきりとした根拠を持つことができ、結果的により自信を持って飼い主さんにも説明できると著者は思っています。

## 最後に

肝性脳症はPSSや進行した肝疾患の合併症で、幅広い神経症状を起こします。まずは肝機能の一つである正常時のアンモニアの代謝について理解し、そこから発展させて、どうなると正常なアンモニア代謝が崩れるのか、また治療はどうすれば良いのかと考えていくとスムーズに理解が進むのではないのでしょうか。どんな病態かをきちんと知っておいて、疑うべき症例を少しでも見逃さず、適切な診断・治療へとつなげていってください。



### 参考文献

1. Perry J.B. (2011): Chapter 7 Liver. In: Latimer K. S. Eds., Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th ed., 211-230, Wiley-Blackwell
2. Allyson C.B., Karen M.T. (2018): Chapter 96 Hepatic Vascular Anomalies. In: Spencer A. Johnston S.A., Tobias K.M. Eds., Veterinary Surgery: Small Animal, 2nd ed., 1852-1886, Elsevier
3. Lidbury J.A., Ivanek R., Suchodolski J.S., et al. (2015): Putative precipitating factors for hepatic encephalopathy in dogs: 118 cases (1991-2014). J Am Vet Med Assoc, 247(2):176-183
4. Nick B. (2013): Chapter 144 Ascites and Hepatic Encephalopathy Therapy for Liver Disease. In: Bonagura J. D., Twedt D. C. Eds., Kirk's Current Veterinary Therapy XV, Saunders
5. Weisse C., Berent A. C. (2016): Chapter 284 Hepatic Vascular Anomalies. In: Ettinger S. J., Feldman E. C., Cote E. Eds., Textbook of Veterinary Internal Medicine 8th ed., 1639-1657, Elsevier